第 13 章　多元函数微分学

1. 设函数 $f(x,y)=|x|+y|y|$，则(　　).

(A) $f'_x(0,0)$ 存在，$f'_y(0,0)$ 存在　　(B) $f'_x(0,0)$ 存在，$f'_y(0,0)$ 不存在

(C) $f'_x(0,0)$ 不存在，$f'_y(0,0)$ 存在　　(D) $f'_x(0,0)$ 不存在，$f'_y(0,0)$ 不存在

2. 设 $f(x,y)$ 具有一阶偏导数，且对任意的 (x,y) 都有 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0$，$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$，则(　　).

(A) $f(0,0)>f(1,1)$　(B) $f(0,0)<f(1,1)$　(C) $f(0,1)>f(1,0)$　(D) $f(0,1)<f(1,0)$

3. 已知 $F(a,b)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(a\sin x-\sin^2 x+b)^2\cos x\mathrm{d}x$，则使得 $F(a,b)$ 取得最小值的 a，b 分别为(　　).

(A) $1,\dfrac{1}{6}$　　(B) $1,-\dfrac{1}{6}$　　(C) $-1,\dfrac{1}{6}$　　(D) $-1,-\dfrac{1}{6}$

4. 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的某个邻域内有定义，$f(0,0)=0$，且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}=a$，其中 a 为常数.

(1) 讨论函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性.

(2) 当 a 为何值时，函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微？并求 $\mathrm{d}f|_{(0,0)}$.

5. 设函数 $u(x,y)$ 的全微分 $\mathrm{d}u=[\mathrm{e}^x+f'(x)]y\mathrm{d}x+f'(x)\mathrm{d}y$，其中 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有二阶连续的导数，且 $f(0)=4$，$f'(0)=3$，求 $f(x)$.

6. 已知 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有二阶连续导数，且 $z=f\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$. 求 $f(u)$ 的表达式.

7. 设函数 $z=f(x,y)$ 连续，且 $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)}\dfrac{f(x,y)-3x+y+5}{(x-1)^2+y^2}=\dfrac{1}{4}$，则 $\mathrm{d}z|_{(1,0)}=$_____.

8. 设函数 $f(u,v)$ 具有连续偏导数，$z=f(xy,x+y)$. 若 $\mathrm{d}z\Big|_{\substack{x=2\\y=3}}=6\mathrm{d}x+5\mathrm{d}y$，则 $f'_u(6,5)+f'_v(6,5)=$_____.

9. 设函数 $z=f(x,y)(xy\neq 0)$ 满足 $f\left(xy,\dfrac{y}{x}\right)=y^2(x^2-1)$，则 $\mathrm{d}z=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

10. 设函数$f(x,y)=\int_0^{xy}e^{xt^2}dt$，则$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=$_____.

11. 设$z=z(x,y)$是由$z+e^z=xy$所确定的二元函数，则$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{x=0}=$_____.

12. 设$z=z(x,y)$是由方程$e^{x-2y+3z}-2xe^{-y}\cos z=1$所确定的函数，则$dz|_{(0,0)}=$_____.

13. 已知$\frac{aydy+xdx}{x^2+y^2-1}(x^2+y^2<1)$是某二元函数的全微分，则$a=$(　　).

(A)1　　(B) −1　　(C)2　　(D) −2

14. 设函数$z=z(x,y)$由方程$\sin(x-y)+\int_1^z e^{-t^2}dt=0$确定，则$dz|_{(0,0)}=$_____.

15. 设$z=z(x,y)$是由方程$z+\ln z-\int_y^x e^{-t^2}dt=1$确定的函数，计算$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}$.

16. 设函数f与g均可微，$z=f\left[xy,\ln x+g(xy)\right]$，则$x\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial y}=$(　　).

(A) f_1'　　(B) f_2'　　(C) $f_1'+f_2'$　　(D) $f_1'-f_2'$

17. 设$F(u,v)$具有一阶连续偏导数，且$z=z(x,y)$由方程$F\left(\frac{x}{z},yz\right)=0$所确定.设题中出现的分母不为零，则$x\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial y}=$(　　).

(A)0　　(B) z　　(C) $\frac{1}{z}$　　(D)1

18. 设$z=z(x,y)$是由方程$3x+xyz+z^3=1$所确定的函数，则$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=0\\y=0}}=$_____.

19. 已知方程$2z-e^z+1+\int_y^{x^2}\sin(t^2)dt=0$在$(x_0,y_0,z_0)=(1,1,0)$的某个邻域中确定了一个隐函数$z=z(x,y)$，求$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}$.

20. 设$f(u,v)$存在二阶连续偏导数，$z=z(x,y)$是由方程$f(z-x,z-y)=1$确定的隐函数，求$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

21. 设$u=e^{x+y+z}$，其中$y(x)$和$z(x)$由方程组$\begin{cases}\int_0^x e^{t^2}dt+\ln(1+y)=0,\\ e^{y+z}=e+z\ln z\end{cases}$确定，则$\left.\frac{du}{dx}\right|_{x=0}=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

22. 函数$f(x,y)=x^2+y^2$在约束条件$(x-1)^3=y^2$下(　　).

(A)有最大值,无最小值　　(B)无最大值,有最小值

(C)有最大值,有最小值　　(D)无最大值,无最小值

23. $f(x,y)=x^4+y^4-(x+y)^2$有(　　).

(A) 2个极小值点,1个极大值点　　(B) 1个极小值点,1个极大值点

(C) 3个极小值点,无极大值点　　(D) 2个极小值点,无极大值点

24. 设$f(x,y)=\begin{cases}\left(y-\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}\right)\left(y-3\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}\right), & x\neq 0,\\ y^2, & x=0,\end{cases}$则点$(0,0)$(　　).

(A)是$f(x,x)$的极小值点,也是$f(x,y)$的极小值点

(B)是$f(x,x)$的极小值点,不是$f(x,y)$的极小值点

(C)不是$f(x,x)$的极小值点,是$f(x,y)$的极小值点

(D)不是$f(x,x)$的极小值点,也不是$f(x,y)$的极小值点

25. 设$f(x,y)=x^2+y^2(1+x)^3$,则点$(0,0)$(　　).

(A)是$f(x,y)$的唯一极小值点,也是其最小值点

(B)是$f(x,y)$的唯一极大值点,也是其最大值点

(C)是$f(x,y)$的唯一极小值点,但不是其最小值点

(D)是$f(x,y)$的唯一极大值点,但不是其最大值点

26. 求由方程$2x^2+2y^2+z^2+8xz-z+8=0$所确定的函数$z=z(x,y)$的极值,并指出是极大值还是极小值.

27. 设$f(x,y)=3x+4y-ax^2-2ay^2-2bxy$.当$a$,$b$满足何种条件时,$f(x,y)$有唯一的极大值,并说明理由.

28. 求$|z|$在约束条件$\begin{cases}x^2+9y^2-2z^2=0,\\ x+3y+3z=5\end{cases}$下的最大值与最小值.

29. 求曲线$C:\begin{cases}x^2+y^2-2z^2=0,\\ x+y+3z=5\end{cases}$上距离$xOy$平面最远和最近的点的坐标.

30. 求函数$u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$在约束条件$x+2y=1$与$x^2+2y^2+z^2=1$下的最值.

31. 求曲线$x^2-xy+y^2=1(x>0,y>0)$上的一点P,使该点处的切线与x轴,y轴在第一象限所围的图形的面积最小.

32. 设曲线$L_1:x^2+y^2=2y$内切于曲线$L_2:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a,b>0)$,求$a$,$b$的值,使$L_2$所围面积最小.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

33. 设 $u=u(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=x^2y$，$u(x,0)=-x^2+2$，$u(1,y)=\cos y$.求：

(1) $u=u(x,y)$ 的表达式；

(2) $u(x,y)-\cos y$ 的极值.

34. 设函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $f(x,0)=x^2$，$f'_y(x,0)=\sqrt{2}x$，$f''_{yy}(x,y)=4$，求 $f(x,y)$ 在约束条件 $x^2+2y^2=4$ 下的最大值与最小值.

35. 设函数 $u=xz+ay^3(z\geqslant 0)$，且 $x^2+y^2+z^2=1$.

(1) 当 $a=\frac{1}{3}$ 时，求 u 的最大值；

(2) 当 $a=t$（t 为变量）时，u 是否有最大值，若有，求出最大值，若没有，说明理由.

36. 设 $D=\{(x,y)\,|\,x+y\leqslant 3,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$，求函数 $f(x,y)=2x^3+2y^3-6x-6y+5$ 在区域 D 上的最大值与最小值.

37. 设 $f(x,y)=4x^2(x-2y)+16y(xy-3)-33x$，求其在平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,0\leqslant y\leqslant x\leqslant 3\}$ 上的取值范围.

38. 设函数 $u=u(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,2x^2+3y^2\leqslant 4\}$ 上连续，在区域 D 的内部有二阶连续偏导数，且满足 $-2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=u^2$.在区域 D 的边界 $2x^2+3y^2=4$ 上 $u(x,y)\geqslant 0$.

证明：当 $2x^2+3y^2\leqslant 4$ 时，$u(x,y)\geqslant 0$.

39. 已知可微函数 $f(u,v)$ 满足

$$\frac{\partial[f(u,v)]}{\partial u}+\frac{\partial[f(u,v)]}{\partial v}=6(u+v)-3u^2,$$

且 $f(u,0)=3u^2-u^3$. 记 $g(x,y)=f(x,x-y)$.

(1) 计算 $\frac{\partial[g(x,y)]}{\partial x}$；

(2) 求 $f(x,y)$ 在有界闭区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 16\}$ 上的最值.

40. 设 $z=z(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，且 $z=z(x-y,x+2y)$ 满足

$$2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y},\frac{\mathrm{d}[z(0,v)]}{\mathrm{d}v}=\frac{1}{3}z(0,v)+\mathrm{e}^{\frac{v}{3}},z(u,0)=\sin u.$$

(1) 证明 $\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=\frac{1}{3}\cdot\frac{\partial z}{\partial u}$；

(2) 求 $z=z(u,v)$ 的表达式.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888